

Apostila de Matemática Financeira

Curso FIC: Operador de Microcomputador (20 horas)

PRONATEC / Formação Inicial e Continuada

🌟 Apresentação & Contrato Pedagógico

Seja bem-vindo(a) à disciplina de **Matemática Financeira** do curso de **Operador de Microcomputador**!

Se você em algum momento da sua vida sentiu medo, travamento ou frustração ao olhar para fórmulas matemáticas cheias de letras e símbolos estranhos, temos uma boa notícia: **esta apostila foi feita especialmente para você**.

Como futuro **Operador de Computador**, você já possui uma habilidade fundamental: **entender lógica de comandos**. O computador não é uma máquina "mística"; ele é um assistente extremamente obediente que executa instruções escritas em uma sintaxe específica.

A matemática formal funciona exatamente da mesma maneira!

- Um sinal de $+$ não é um enigma: é o comando de juntar dois valores.
- Um sinal de $=$ é a instrução de que o lado esquerdo tem o mesmo peso do lado direito.
- Uma fórmula como $M = C(1 + i)^n$ nada mais é do que um **atalho (script)** para não termos que fazer a mesma conta de multiplicar 12 vezes seguidas.

[!IMPORTANT] **O Contrato Pedagógico do Erro:** Nesta disciplina, **errar a sintaxe de uma conta não significa errar a inteligência**. Se você errar um sinal ou parêntese, encararemos isso como um *erro de digitação no teclado* (um "typo"). Ajustamos o comando e seguimos em frente!

📘 Módulo 1: O Número e a Sintaxe do Computador

1.1 Os Conjuntos Numéricos no Cotidiano e na Informática

O computador processa dados na forma de números. Para entender como o computador e o mercado financeiro organizam esses dados, dividimos os números em famílias (conjuntos):

Conjunto	Símbolo	Exemplos no Dia a Dia	Aplicação no Computador / TI
Naturais	$\mathbb{N}$	Quantidade de monitores, impressoras (0, 1, 2, 3...)	Contagem de arquivos, quantidade de usuários
Inteiros	$\mathbb{Z}$	Saldo bancário positivo ou negativo (... - 2, -1, 0, 1, 2...)	Variação de temperatura de CPU, saldos devedores
Racionais	$\mathbb{Q}$	Preço de um produto (R\$ 12,50), metade de uma pizza ($\frac{1}{2}$)	Armazenamento usado (75, 5%), valor de parcelas

Conjunto	Símbolo	Exemplos no Dia a Dia	Aplicação no Computador / TI
Reais	$\mathbb{R}$	Medidas precisas, constantes matemáticas ($\pi = 3,14159\dots$)	Processamento gráfico 3D, simulações financeiras contínuas

1.2 O Papel Central do Zero (0)

O número zero é uma das maiores invenções da história da humanidade. Para o Operador de Computador, o zero possui 3 funções vitais:

- O Zero como Marcador de Posição (O "Slot" Vazio):** Sem o zero, não conseguiríamos diferenciar 15 de 105 ou 1005. O zero indica que aquela "gaveta" posicional está vazia. Em informática, representa o **bit desligado (0)** ou o estado ausente (**nuLL**).
- O Zero como Ponto de Equilíbrio Financeiro:** Na Matemática Financeira, o zero é a linha d'água:
 - Saldo > 0 (Positivo):** Lucro, Crédito, Superávit.
 - Saldo $= 0$ (Zero):** Equilíbrio, Quitação (não devo, não tenho sobressalente).
 - Saldo < 0 (Negativo):** Débito, Prejuízo, Saldo Devedor.
- O Zero como Origem (Referência):** Em planilhas e gráficos, o zero (0, 0) é o ponto de partida onde toda contagem ou medição se inicia.

1.3 Notação Decimal e o Dinheiro (R\$): A Vírgula como Fronteira

No Brasil, a moeda oficial é o **Real (R\$)**. Escrevemos valores monetários usando a notação decimal.

R\$ 125,75

- À esquerda da vírgula (125):** A parte inteira (notas de R\$ 1,00, R\$ 10,00, R\$ 100,00).
- À direita da vírgula (75):** A parte fracionária ou centavos (moedas de centavos, ou seja, partes de 1 Real divididas por 100).

[!TIP] **Dica de Planilha (Excel / LibreOffice Calc):** No sistema operacional em português (Brasil), a vírgula **,** separa os decimais e o ponto **.** separa os milhares. No teclado numérico do computador, certifique-se de configurar a célula como estilo **"Moeda"** ou **"Contábil"** para que a formatação **R\$** apareça automaticamente!

1.4 Expressões Numéricas como Algoritmos e Ordem de Precedência

Quando o computador calcula $= 10 + 2 * 5$, qual resultado ele produz? **20** ou **60**?

Para evitar ambiguidades, a matemática e os programas de computador seguem uma **Ordem de Precedência de Operadores**:

- Parênteses ():** Executa primeiro o que estiver dentro dos parênteses.
- Potenciação / Radiciação (^):** Elevação a potências e raízes.
- Multiplicação e Divisão (* e /):** Executadas na ordem em que aparecem (da esquerda para a direita).
- Adição e Subtração (+ e -):** Executadas por último.

Exemplo Prático de TI:

Um operador precisa comprar 3 teclados de R\$ 50,00 e 2 mouses de R\$ 30,00, com um frete fixo de R\$ 15,00.

$$\text{Total} = 3 \times 50 + 2 \times 30 + 15$$

- **Passo 1 (Multiplicações):** $3 \times 50 = 150$ e $2 \times 30 = 60$.
- **Passo 2 (Somos):** $150 + 60 + 15 = 225$.
- **Fórmula no Excel:** $=3*50 + 2*30 + 15 \rightarrow$ Resultado: R\$ 225,00.



Módulo 2: Proporções, Porcentagem e Fatores de Correção

2.1 Razão e Proporção

- **Razão:** É a comparação por divisão entre duas grandezas.

$$\text{Razão} = \frac{A}{B}$$

Exemplo: Se um pendrive de 64 GB custa R\$ 32,00, a razão preço/capacidade é $\frac{32}{64} = 0,50$ (ou seja, R\$ 0,50 por Gigabyte).

- **Proporção:** É a igualdade entre duas razões.

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \implies A \times D = B \times C$$

2.2 Regra de Três Simples e Composta

A Regra de Três é uma ferramenta prática para descobrir um valor desconhecido (x) mantendo a mesma proporção.

Exemplo (Regra de Três Simples):

Se um servidor de arquivos realiza o backup de 120 GB de dados em 15 minutos, quantos minutos levará para fazer o backup de 320 GB mantendo a mesma velocidade?

Dados (GB)	Tempo (minutos)
120	15
320	x

$$\frac{120}{320} = \frac{15}{x} \implies 120 \cdot x = 320 \cdot 15 \implies 120x = 4800 \implies x = \frac{4800}{120} = 40 \text{ minutos}$$

2.3 Porcentagem como Fração de Base 100

A palavra **porcentagem** significa "por cada cem" (símbolo %).

$$25\% = \frac{25}{100} = 0,25$$

Para converter qualquer porcentagem em número decimal para efetuar cálculos no computador, basta dividir a taxa por 100:

Porcentagem (%)	Fração Centesimal	Número Decimal	Sintaxe no Excel / Calc
5%	$\frac{5}{100}$	0,05	5% ou 0,05
12%	$\frac{12}{100}$	0,12	12% ou 0,12
150%	$\frac{150}{100}$	1,50	150% ou 1,5

2.4 Fatores de Correção (Aumento e Desconto Direto)

Calcular a porcentagem e depois somar ou subtrair exige duas etapas de conta. O **Fator de Correção** reduz esse processo a **uma única multiplicação**.

1. Fator de Aumento (Acréscimo):

Quando um valor sofre um aumento de $i\%$, o novo valor corresponderá a $100\% + i\%$.

$$\text{Fator de Aumento} = (1 + i)$$

- **Exemplo:** Aumento de 10% ($i = 0,10$).

$$\text{Fator} = 1 + 0,10 = 1,10$$

Se um produto custa R\$ 200,00 e sobe 10%, o novo preço é:

$$\text{Novo Preço} = 200 \times 1,10 = \text{R\$ } 220,00$$

2. Fator de Desconto (Redução):

Quando um valor sofre um desconto de $i\%$, o novo valor corresponderá a $100\% - i\%$.

$$\text{Fator de Desconto} = (1 - i)$$

- **Exemplo:** Desconto de 15% à vista ($i = 0,15$).

$$\text{Fator} = 1 - 0,15 = 0,85$$

Se um nobreak custa R\$ 400,00 com 15% de desconto:

$$\text{Preço à Vista} = 400 \times 0,85 = \text{R\$ } 340,00$$



Módulo 3: O Valor do Dinheiro no Tempo e Juros Simples

3.1 O Tempo e o Valor do Dinheiro

R\$ 1.000,00 hoje **não valem o mesmo** que R\$ 1.000,00 daqui a 1 ano. Isso ocorre por 3 razões principais:

1. **Inflação:** Perda do poder de compra da moeda com o passar do tempo.
2. **Risco:** Incerteza sobre se o dinheiro futuro será realmente recebido.
3. **Custo de Oportunidade:** Ao emprestar ou investir o dinheiro hoje, abre-se mão de utilizá-lo imediatamente.

Para compensar o tempo, o risco e a oportunidade, cobra-se uma taxa chamada **Juros**.

3.2 O Conceito de Juros Simples (Capitalização Linear)

No regime de **Juros Simples**, a taxa de juros incide **apenas sobre o Capital Inicial (Principal)** em todos os períodos. O valor dos juros produzidos é constante a cada mês.

Variáveis Financeiras Padrão:

- C (ou PV): Capital Inicial / Valor Presente (*Present Value*).
- i : Taxa de juros (expressa em forma decimal na fórmula).
- n (ou t): Tempo / Número de períodos.
- J : Valor dos Juros acumulados em R\$.
- M (ou FV): Montante Final / Valor Futuro (*Future Value*).

3.3 As Fórmulas dos Juros Simples

$$\text{Juros: } J = C \cdot i \cdot n$$

$$\text{Montante: } M = C + J \implies M = C(1 + i \cdot n)$$

[!CAUTION] **Regra de Ouro do Tempo e da Taxa:** A taxa de juros (i) e o tempo (n) **DEVEM ESTAR NA MESMA UNIDADE DE TEMPO!**

- Se a taxa for ao mês (% a.m.), o tempo deve ser digitado em meses.
- Se a taxa for ao ano (% a.a.), o tempo deve ser digitado em anos.

Exemplo Prático:

Uma empresa de informática tomou um empréstimo de R\$ 5.000,00 a uma taxa de juros simples de 2% ao mês, para ser quitado em 6 meses. Qual o valor dos juros e o montante final pago?

- **Dados:** $C = 5000$, $i = 2\% \text{ a.m.} = 0,02$, $n = 6$ meses.
- **Cálculo dos Juros (J):**

$$J = 5000 \times 0,02 \times 6 = 100 \times 6 = \text{R\$ } 600,00$$

- **Cálculo do Montante (M):**

$$M = 5000 + 600 = \text{R\$ } 5.600,00$$

- **Fórmula na Planilha:** $=5000 * (1 + 0,02 * 6) \rightarrow \text{R\$ } 5.600,00$.

3.4 Desconto Simples Comercial (Bancário)

No comércio e nos bancos, ao antecipar um título de crédito (duplicata ou cheque pré-datado), o desconto é calculado sobre o valor nominal futuro (N):

$$D = N \cdot d \cdot n$$

$$V_L = N - D = N(1 - d \cdot n)$$

Onde:

- N : Valor Nominal (valor impresso no título para o futuro).
- d : Taxa de desconto comercial.
- n : Período de antecipação.
- V_L : Valor Líquido recebido hoje.



Módulo 4: Juros Compostos e Crescimento Exponencial

4.1 Potenciação: O Atalho da Multiplicação Repetida

Assim como a multiplicação é um atalho para somar o mesmo número várias vezes ($5 + 5 + 5 = 3 \times 5$), a **potenciação** é o atalho para multiplicar o mesmo fator várias vezes:

$$1,10 \times 1,10 \times 1,10 = 1,10^3 = 1,331$$

No teclado do computador e no Excel, o operador de potenciação é o **acento circunflexo** ($^$).

- $1,10^3$ produz $1,331$.

4.2 Construção Indutiva dos Juros Compostos

Nos **Juros Compostos**, os juros de cada período são incorporados ao capital para o cálculo dos juros do período seguinte ("**Juros sobre Juros**").

Vamos acompanhar o investimento de **R\$ 1.000,00** a **10% ao mês** ($i = 0,10$) durante **3 meses**:

Método 1: Passo a passo (manual longo)

- **Fim do Mês 1:** $1000 + (1000 \times 0,10) = 1000 + 100 = \text{R\$ } 1.100,00$
- **Fim do Mês 2:** $1100 + (1100 \times 0,10) = 1100 + 110 = \text{R\$ } 1.210,00$
- **Fim do Mês 3:** $1210 + (1210 \times 0,10) = 1210 + 121 = \text{R\$ } 1.331,00$

Método 2: Usando o Fator de Correção (1,10) em Cadeia

- **Mês 1:** $1000 \times 1,10 = 1100$
- **Mês 2:** $(1000 \times 1,10) \times 1,10 = 1000 \times 1,10^2 = 1210$
- **Mês 3:** $(1000 \times 1,10 \times 1,10) \times 1,10 = 1000 \times 1,10^3 = 1331$

Observe o padrão! Para 3 meses, multiplicamos por $1,10^3$. Para 12 meses, seriam $1,10^{12}$.

4.3 A Fórmula Geral do Montante Composto

Substituindo os números pelas variáveis financeiras, chegamos à fórmula universal dos Juros Compostos:

$$M = C \cdot (1 + i)^n \quad \text{ou} \quad FV = PV \cdot (1 + i)^n$$

- ***M* ou *FV***: Montante Final / Valor Futuro.
 - ***C* ou *PV***: Capital Inicial / Valor Presente.
 - ***i***: Taxa de juros em forma decimal.
 - ***n***: Número de períodos.
-

4.4 Valor Presente (*PV*) vs. Valor Futuro (*FV*)

Se quisermos saber quanto precisamos investir **HOJE** (*PV*) para obter um determinado valor no **FUTURO** (*FV*), basta inverter a fórmula multiplicando pelo fator divisor:

$$PV = \frac{FV}{(1 + i)^n} = FV \cdot (1 + i)^{-n}$$

Exemplo Prático:

Você quer comprar um servidor novo de R\$ 12.100,00 daqui a 2 anos. Quanto precisa aplicar hoje em um investimento que rende 10% ao ano em juros compostos?

- **Dados:** $FV = 12100$, $i = 0,10$ a.a., $n = 2$ anos.
- **Cálculo:**

$$PV = \frac{12100}{(1 + 0,10)^2} = \frac{12100}{1,10^2} = \frac{12100}{1,21} = \text{R\$ } 10.000,00$$

- **No Excel:** `=12100 / (1,10^2) → R$ 10.000,00.`
-



Módulo 5: Séries de Pagamentos, Planilhas Eletrônicas e Tomada de Decisão

5.1 Noções de Progressões (PA e PG) nas Finanças

- **Progressão Aritmética (PA):** Ocorre quando adicionamos uma quantidade constante a cada termo.
 - *Aplicação:* Amortização constante de dívidas ou depósitos simples de valor fixo sem rendimento acumulado.
 - **Progressão Geométrica (PG):** Ocorre quando multiplicamos o termo anterior por um fator constante ($q = 1 + i$).
 - *Aplicação:* Evolução de saldo de juros compostos e parcelamentos em séries de pagamentos (anuidades).
-

5.2 As Funções Financeiras das Planilhas Eletrônicas (Excel / LibreOffice Calc)

No dia a dia do Operador de Computador, os cálculos financeiros não precisam ser feitos à mão. As planilhas possuem funções prontas em Português:

Um técnico comprou 4 memórias RAM por R\$ 120,00 cada, 2 SSDs por R\$ 250,00 cada e obteve um desconto promocional total de R\$ 80,00.

- a) Escreva a expressão numérica correspondente ao valor final.
- b) Qual o resultado final calculado?

2. Porcentagem e Fator de Correção (Módulo 2)

Um computador gamer custava R\$ 4.000,00. Na Black Friday, a loja ofereceu um desconto de 12% para pagamento à vista via PIX.

- a) Qual é o fator de desconto aplicado?
- b) Qual o valor final a ser pago à vista?

3. Juros Simples (Módulo 3)

Um microempresário tomou um empréstimo de R\$ 3.000,00 para trocar os cabos de rede de sua empresa, a uma taxa de juros simples de 3% ao mês, para pagamento total após 5 meses.

- a) Qual o valor dos juros cobrados?
- b) Qual o montante final quitado?

4. Juros Compostos (Módulo 4)

Se você aplicar R\$ 2.000,00 em uma caderneta ou fundo de renda fixa que rende 1% ao mês em juros compostos, quanto terá ao final de 4 meses? (Dica: Use a fórmula $M = C(1 + i)^n$ e calcule $(1,01)^4$).

5. Planilha Eletrônica (Módulo 5)

Qual fórmula você digitaria no Excel para descobrir a prestação mensal de um financiamento de R\$ 10.000,00 feito em 12 parcelas a uma taxa de 1,5% ao mês?



Gabarito Comentado

Resolução do Exercício 1:

- a) **Expressão Numérica:** $4 \times 120 + 2 \times 250 - 80$
- b) **Cálculo:**
 - Multiplicações: $480 + 500 - 80$
 - Operações finais: $980 - 80 = \text{R\$ } 900,00$
 - No Excel: `=4*120 + 2*250 - 80`

Resolução do Exercício 2:

- a) **Fator de Desconto:** $1 - 0,12 = 0,88$
- b) **Valor Final:** $4000 \times 0,88 = \text{R\$ } 3.520,00$
 - No Excel: `=4000 * (1 - 0,12)`

Resolução do Exercício 3:

- a) Juros: $J = C \cdot i \cdot n = 3000 \times 0,03 \times 5 = \text{R\$ } 450,00$
- b) Montante: $M = C + J = 3000 + 450 = \text{R\$ } 3.450,00$

Resolução do Exercício 4:

- Dados: $C = 2000, i = 0,01, n = 4$.
- Fórmula: $M = 2000 \times (1 + 0,01)^4 = 2000 \times (1,01)^4$
- Cálculo da Potência: $1,01^4 \approx 1,040604$
- Montante: $M = 2000 \times 1,040604 = \text{R\$ } 2.081,21$
- No Excel: `=2000 * (1,01^4)` ou `=VF(1%; 4; 0; -2000)`

Resolução do Exercício 5:

- Fórmula no Excel: `=PGTO(1,5%; 12; -10000)`
- Resultado aproximado: **R\$ 916,80** por mês.

Apostila desenvolvida para o Curso de Operador de Microcomputador - PRONATEC / FIC.